

Caso semestral

Sigla	Nombre Asignatura
DSY1106	DESARROLLO FULLSTACK III

Caso Semestral: "Innovatech Solutions – Plataforma Inteligente para la gestión integral de proyectos tecnológicos"

En el sector de desarrollo de software y consultoría tecnológica, las organizaciones enfrentan un entorno altamente dinámico, donde la coordinación entre equipos, la gestión eficiente de proyectos y el monitoreo del desempeño laboral son factores críticos para mantener la competitividad.

Innovatech Solutions es una empresa dedicada al desarrollo de software a medida y consultoría para organizaciones de diversos sectores, incluyendo retail, finetch, organizaciones públicas y privadas. Con más de 120 empleados distribuidos entre equipos de desarrollo de software, arquitectos, gestores de proyectos y consultores. La empresa ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años.

Para abordar estas dificultades, la empresa ha decidido explorar una plataforma tecnológica integrada basada en microservicios, que permita centralizar la gestión de proyectos, mejorar la colaboración entre equipos y ofrecer herramientas analíticas para la toma de decisiones.

El desarrollo de este sistema se llevará a cabo en **tres etapas**, alineadas con las evaluaciones parciales del curso. Finalmente, en el **Examen Final Transversal**, los/as estudiantes consolidarán su solución integrando todos los módulos desarrollados en un sistema funcional.

Sección 1: Diseño de Arquitectura y Patrones de Microservicios (Parcial 1)

Contexto

Innovatech Solutions gestiona simultáneamente múltiples proyectos para diferentes clientes. Cada proyecto involucra equipos multidisciplinarios que pueden estar distribuidos geográficamente, incluyendo desarrolladores backend, frontend, especialistas DevOps, diseñadores UX y gestores de proyecto.

En la actualidad los equipos enfrentan desafíos como: la falta de visibilidad en tiempo real del progreso de proyectos, dificultad para gestionar la asignación de recursos a los diferentes proyectos y monitorear mediante indicadores (KPI) el nivel de desempeño. Dado lo anterior, Innovatech Solutions ha decidido desarrollar una **arquitectura moderna**

basada en microservicios para garantizar la escalabilidad y flexibilidad de su plataforma, facilitando la gestión de los recursos internos de la organización.

La solución debe contemplar tres módulos principales:

- **Gestión de Proyectos:** Permitir la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos, incluyendo definir tareas, asignar responsables, controlar estados de seguimiento y avance.
- **Gestión de recursos y colaboración:** Facilitar la asignación de profesionales a proyectos, gestionando la disponibilidad del recurso humano y proporcionar visibilidad para mejorar la comunicación y colaboración entre los equipos de trabajo.
- **Monitoreo y analítica:** Proporcionar un panel interactivo con indicadores clave de desempeño (KPI), métricas de avance, utilización de recursos y estado general de la organización, de tal modo que permita a directivos tomar decisiones informadas.

Requerimientos Técnicos

Los/as estudiantes deberán diseñar una **arquitectura de microservicios escalable**, aplicando **patrones de diseño y arquetipos arquitectónicos** que permitan la modularización del sistema. Para ello, deberán:

- **Definir los microservicios clave**, asegurando separación de responsabilidades y escalabilidad.
- Diseñar una **API Gateway** que gestione la comunicación entre microservicios y el frontend.
- Implementar patrones como **Repository Pattern** para la persistencia de datos, **Factory Method** para la creación de instancias y **Circuit Breaker** para manejar fallos en la comunicación entre servicios.
- Asegurar que los servicios sean **escalables y desacoplados**, permitiendo futuras mejoras sin afectar el funcionamiento del sistema.
- Documentar las decisiones arquitectónicas y justificar la selección de patrones.

Al finalizar esta etapa, los equipos deberán presentar un informe con la propuesta de arquitectura, un diagrama detallado de los microservicios y una justificación de los patrones seleccionados.

Sección 2: Desarrollo de Componentes Frontend y Backend (Parcial 2)

Contexto

Después de definir la arquitectura del sistema, Innovatech Solutions busca desarrollar una primera versión funcional que permita validar la propuesta tecnológica. La empresa requiere un sistema que cuente con una **interfaz de usuario intuitiva y responsiva**, permitiendo que usuarios visualicen y gestionen la capacidad (capacity de los recursos humanos). Al mismo tiempo, el backend debe ser capaz de manejar múltiples solicitudes concurrentes sin comprometer el rendimiento.

Requerimientos Técnicos

Los/as estudiantes deberán desarrollar la solución con los siguientes elementos clave:

- **Frontend:** Implementar una interfaz construida con un framework moderno (React, Angular o Vue.js), asegurando que la comunicación con el backend se realice vía API REST. Los componentes frontend deberán ser empaquetados como **módulos NPM** reutilizables.
- **Backend:** Construir al menos tres componentes backend utilizando **arquetipos Maven personalizados**:
 - Un **Backend For Frontend (BFF)** para gestionar la interacción entre el frontend y los microservicios.
 - Dos **microservicios independientes** para gestionar los proyectos, recursos humanos, conectados a bases de datos mediante JPA.
- **Conexión con Bases de Datos:** Utilizar **JPA y entidades**, asegurando la persistencia de datos. También se podrán utilizar procedimientos almacenados (SPs) para optimizar operaciones.
- **Versionamiento del Código:** Todos los componentes deberán ser versionados en **Git**, utilizando estrategias de branching como Git Flow o GitHub Flow para facilitar el trabajo colaborativo.
- **Implementación de Patrones de Diseño:** Aplicar patrones adecuados para mejorar la organización y mantenibilidad del código, asegurando que los servicios sean modulares y fácilmente extensibles.

Como resultado de esta etapa, los/as estudiantes deberán entregar la primera versión funcional del sistema, acompañada de una presentación donde expliquen las decisiones técnicas, la implementación de los componentes y la integración entre frontend y backend.

Sección 3: Integración, Pruebas Unitarias y Presentación Final (Parcial 3)

Contexto

Con el sistema en funcionamiento, Innovatech Solutions quiere asegurar que la solución sea robusta y confiable antes de su implementación definitiva. Para ello, se requiere que el código desarrollado cumpla con **estándares de calidad**, aplicando **pruebas unitarias** y validando la **cobertura del código** antes del lanzamiento.

En esta última fase, la empresa evaluará cómo se integran los diferentes módulos del sistema, garantizando que la plataforma sea escalable y esté lista para su despliegue en producción.

Requerimientos Técnicos

En esta etapa, los/as estudiantes deberán:

- **Realizar Pruebas Unitarias:** Implementar pruebas para cada uno de los componentes del sistema, asegurando una cobertura mínima del **60% del código**. La validación de cobertura se realizará utilizando herramientas como **SonarQube**.
- **Refactorización y Mejora del Código:** Revisar el código desarrollado, identificar oportunidades de optimización y aplicar mejoras siguiendo buenas prácticas de desarrollo.
- **Despliegue y Ejecución de Pruebas:** Integrar las pruebas unitarias en un pipeline de **Integración Continua**, asegurando que se ejecuten automáticamente en cada actualización del código.
- **Documentación Final:** Completar la documentación del sistema, incluyendo diagramas actualizados, descripción de la arquitectura final y detalles sobre la implementación de pruebas.

Presentación Final

Cada equipo presentará su solución ante el/la docente, abordando los siguientes puntos clave:

- **Explicación de la arquitectura del sistema y decisiones técnicas.**
- **Demostración del funcionamiento del software, mostrando la integración entre frontend y backend.**
- **Estrategia de pruebas implementada y validación de cobertura.**
- **Reflexión sobre los desafíos enfrentados y aprendizajes adquiridos.**

Esta presentación servirá como cierre del curso, permitiendo evaluar de manera integral la capacidad de los/as estudiantes para diseñar, desarrollar, integrar y validar una solución de software basada en **microservicios, patrones de diseño y pruebas automatizadas**.